全エージェント連動マップ

> シャチョツーの全123エージェントの名称・役割・連動関係を網羅する。
> 最終更新: 2026-03-28

---

1. 7層アーキテクチャ総覧

> パイプライン層を「全社共通基盤（Layer 3a)」と「業界特化プラグイン（Layer 3b)」に分離。
> 詳細設計: d_08 Section 0

```
Layer 1: API Router（25個）
  ユーザー / Webhook → FastAPIエンドポイント → BPOTask生成

Layer 2: BPO Manager（6個）
  TaskRouter（2層レジストリ）→ 承認エンジン → 実行制御

Layer 3a: 全社共通基盤 Base OS（36本）← 全テナント自動有効化
  営業SFA/CRM/CS 12本 + バックオフィス 24本

Layer 3b: 業界特化プラグイン Industry Plugin ← 業界選択で有効化
  建設8本 / 製造8本 / 医療 / 介護 / 不動産 / 物流 + 凍結11業種

Layer 4: Micro Agent（19個）← 業界中立の原子操作のみ
  OCR / 抽出 / 生成 / 計算 / 判定 / 通知 etc.

Layer 5: Connector（8個）← 外部SaaS必須3件 + オプション同期5件
  必須: CloudSign / Bank API / gBizINFO
  オプション: freee / SmartHR / kintone / Slack / Gmail

Layer 6: Brain（10モジュール）
  知識抽出 / 検索 / ゲノム / 推論 / ツイン / 能動提案 etc.

Layer 7: DB（Supabase + pgvector）
  既存22テーブル + スタンドアロン強化47テーブル = 69テーブル
```

---

2. 全体連動フロー図

```
リード獲得 ──────────────────────────────────────────── 解約/拡張
                                完全自動連鎖

⓪ outreach [毎日08:00]                    学習フィードバック（常時）
  │ gBizINFO+HP+LLMペイン推定              ┌──────────────────────┐
  │ A/Bテスト自動割り当て                 │ ⑧ win_loss_feedback  │
  │ LP追跡(hot/warm/cold)                 │   → スコア重み更新     │
  ↓                                        │   → 提案パターン保存   │
① lead_qualification ←──────学習済み重み──  │   → A/Bテスト最適化    │
  │ 4軸スコアリング+学習ボーナス            │                      │
  ↓ QUALIFIED(auto)                        │ ⑨ cs_feedback [月次]  │
② proposal_generation ←────成功パターン──  │   → FAQ自動更新       │
  │ ROI試算(実績ベンチマーク)               │   → confidence閾値調整│
  │ DB料金参照                              └──────────────────────┘
  ↓ sent(auto)
③ quotation_contract                       業種BPO（建設/製造/介護/不動産/物流）
  │ Decimal見積+CloudSign署名              │ 完了 → execution_logs記録
  ↓ signed(auto via Webhook)               │ → proactive_scanner検知
④ customer_lifecycle                       │ → 低リスク提案は自動実行
  │ オンボード+日次ヘルス+ROI実績          └──────────────────────┘
  ├── score≥80 → ⑦ upsell(auto)
  ├── score<40 → ⑩ cancellation(auto)     Manager層（常時稼働）
  └── 日次     → ROI実績計測              ├ TaskRouter: 同時3実行制御
                                           ├ EventListener: Webhook監視
⑤ revenue [毎月1日] MRR/ARR/NRR            ├ ScheduleWatcher: cron実行
⑥ support ←──────学習済み閾値──────        ├ ProactiveScanner: 能動提案→自動実行
  │ FAQ検索+AI回答(動的confidence)         ├ ConditionEvaluator: 連鎖ルール
  ↓                                        └ ApprovalWorkflow: 信頼度×承認
⑦ upsell ←──────学習済み重み──────
  │ 4パターン検知(動的閾値)
  └── 結果→重み自動調整
```

3. Layer 2: BPO Manager（司令塔 — 6エージェント）

エージェント	ファイル	役割	連動先
TaskRouter	`manager/task_router.py`	パイプライン登録・実行ディスパッチ・同時実行制御（max 3/tenant）	全52パイプライン
EventListener	`manager/event_listener.py`	Webhook/イベント → BPOTask変換。lead_created, contract_signed 等を監視	TaskRouter
ScheduleWatcher	`manager/schedule_watcher.py`	Cron式スケジュール → BPOTask変換	TaskRouter
ProactiveScanner	`manager/proactive_scanner.py`	現在状態からknowledge_itemsの条件を評価し次アクション提案。低リスク提案は自動実行	TaskRouter + Brain
ConditionEvaluator	`manager/condition_evaluator.py`	knowledge_relationsの連鎖ルール評価	TaskRouter
ApprovalWorkflow	`engine/approval_workflow.py`	信頼度スコア計算（直近100件のbpo_approvals）+ 承認要否判定	TaskRouter

実行レベル制御

```
Level 0: READ_ONLY        → 常に自動実行（通知のみ）
Level 1: DATA_COLLECT      → 常に自動実行（データ集計）
Level 2: NOTIFY/DRAFT      → impact > 0.7 なら承認必須
Level 3: APPROVAL_GATED    → 常に承認必須
Level 4: AUTONOMOUS        → trust_score ≥ 0.95 なら承認不要
```

信頼度スコア（Trust Score）

```
入力: 直近100件の承認/却下/修正記録
計算: 承認率 × 0.4 + 連続成功 × 0.3 + (1−修正率) × 0.3
出力: weighted_score 0.0〜1.0 + level 0〜4
効果: score上昇 → 承認不要範囲が拡大 → 自律度UP
```

---

4. Layer 3: 営業BPOパイプライン（12本）

4.1 マーケティング

#	名称	トリガー	主要処理	自動チェーン先
⓪	**outreach_pipeline**	毎日 08:00 JST（scheduler）	gBizINFO企業リサーチ → LLMペイン推定 → LP生成 → パーソナライズメール送信（A/B自動割り当て） → シグナル検知 → Calendar予約	LP hot signal → ①

4.2 SFA（営業支援）

#	名称	トリガー	主要処理	自動チェーン先
①	**lead_qualification**	フォーム送信 / LP hotシグナル	構造化抽出 → ルール照合 → スコア計算（学習済み重み適用）→ 振り分け → leads保存 → お礼メール	score≥70 → ②
②	**proposal_generation**	①からの自動チェーン	業種テンプレート選択 → LLM提案書生成（成功パターン注入）→ ROI試算（実績ベンチマーク）→ PDF生成 → メール送付	status=sent → ③
③	**quotation_contract**	②からの自動チェーン	モジュール選択 → 見積計算（DB料金参照, Decimal）→ 見積PDF → 契約書PDF → CloudSign署名	signed → ④ (via Webhook)
③b	**consent_flow**	③の代替（CloudSign簡易版）	同意トークン生成 → 同意依頼メール → ボタン押下 → consent_records記録	→ ④

4.3 CRM（顧客関係管理）

#	名称	トリガー	主要処理	自動チェーン先
④	**customer_lifecycle**	③ signed（自動）/ 毎日 09:00（ヘルス）	[onboarding] ゲノム適用 + ウェルカムメール + Day1/3/7/14/30フォロー / [health_check] 5次元ヘルススコア計算 + ROI実績計測	score≥80 → ⑦ / score<40 → ⑩
⑤	**revenue_request**	毎月1日 09:00	freee API請求データ → MRR/ARR/NRR/チャーン率算出 → 月次レポート → 要望ボード更新	—

4.4 CS（カスタマーサクセス）

#	名称	トリガー	主要処理	自動チェーン先
⑥	**support_auto_response**	チケット着信（メール/チャット/フォーム）	チケット分類 → FAQ検索 → AI回答生成 → confidence判定（学習済み閾値）→ 自動送信 or 人間レビュー or エスカレーション	—
⑦	**upsell_briefing**	④からの自動チェーン / 毎日 10:00	4パターン検知（学習済み重み適用）→ コンサル向けブリーフィング生成 → Slack通知 → Calendar登録	結果 → 重み自動調整
⑩	**cancellation**	④からの自動チェーン / 解約申請	データエクスポート → 最終請求（日割）→ テナント無効化 → 解約理由収集 → 学習記録	→ ⑧ (outcome=churned)

4.5 学習AI

#	名称	トリガー	主要処理	フィードバック先
⑧	**win_loss_feedback**	受注/失注イベント（自動）/ 毎日 18:00（PDCA）	[受注] パターン抽出 → スコアリング重み +5pt → 成功テンプレート保存 / [失注] ヒアリングメール → パターン分析 → アラート / [PDCA] 業種別反応率集計 → A/Bテスト最適化	①スコア重み / ②提案パターン / ⓪メール文案
⑨	**cs_feedback**	毎月1日 10:00	CSAT統計 → 品質ラベル付け → FAQ自動追加（good=0.90, needs_improvement=0.50）→ confidence閾値調整 → 月次レポート	⑥ confidence閾値 / knowledge_items
⑧b	**roi_feedback**	毎日 09:00（④と同時）	execution_logsから実績ROI計算（削減時間/コスト）→ 業種別ベンチマーク集計 → win_loss_patternsに保存	② ROI試算精度

---

5. Layer 3: 業種別BPOパイプライン

5.1 建設業（8本）

パイプライン	処理内容	マイクロエージェント
estimation	積算・見積自動生成（PDF詳細/概要フォールバック）	ocr → extractor → calculator → generator → validator
billing	請求書処理（出来高請求対応）	ocr → extractor → compliance → validator
cost_report	月次原価分析（差異分析+収益リスク検出）	saas_reader → calculator → generator
safety_docs	安全書類（作業員名簿/資格管理）	extractor → compliance → generator
permit	建設許可申請（建築基準法準拠チェック）	extractor → compliance → validator
construction_plan	施工計画書（LLM危険性分析+テンプレート選択）	extractor → generator → compliance
photo_organize	現場写真分類・整理（工程別/欠損検出）	ocr → extractor → validator
subcontractor	下請管理（許可証/保険/2024年労働法準拠）	saas_reader → compliance → diff → message

5.2 製造業（1本）

パイプライン	処理内容	マイクロエージェント
quoting	見積生成（仕様抽出→工程推定→価格計算→利益率適用）	extractor → calculator → validator

5.3 医療・福祉

パイプライン	業種	処理内容
care_billing	介護	介護給付請求（サービスコード→限度額検証→処遇改善加算）
medical_receipt	医療クリニック	医療費領収書（処置-病名整合→薬剤チェック→頻度制限）
dispensing_billing	調剤薬局	調剤報酬（投薬日数→後発医薬品率→月次加算）
receipt_check	歯科	レセプト点検（頻度制限→コード整合→返戻予測）

5.4 不動産・物流

パイプライン	業種	処理内容
rent_collection	不動産	賃料回収（入金照合→滞納計算→4段階督促生成）
dispatch	物流	配車最適化（注文→ドライバー→ルート→2024年労働法準拠）

5.5 共通（全業種横断 — Phase 1: 6本）

パイプライン	処理内容
expense	経費処理（OCR→科目分類→承認フロー）
payroll	給与計算（残業36協定→所得税→社保→振込データ）
attendance	勤怠分析（打刻→残業アラート→月次集計）
contract	契約書分析（メタデータ抽出→差分検出→リスク条項特定）
vendor	仕入先管理（取引条件→信用チェック→発注最適化）
admin_reminder	管理者リマインダ（期限分類→優先度判定→通知生成）

5.5a バックオフィス拡張（Phase 2-3 — 18本）

> 詳細: `b_詳細設計/b_07_バックオフィスBPO詳細設計.md`

領域	パイプライン	処理内容
経理	invoice_issue	請求書発行（案件取得→金額計算→インボイスチェック→PDF→freee連携）
経理	ar_management	売掛管理（入金消込→aging分析→段階別督促→freee更新）毎日09:00
経理	ap_management	買掛管理（三者照合→支払計算→全銀振込ファイル生成）毎月25日
経理	bank_reconciliation	銀行照合（銀行明細×帳簿照合→調整表生成）毎日18:00
経理	journal_entry	仕訳入力（AI推定→過去パターン→freee仕訳API）連鎖トリガー
経理	monthly_close	月次決算（試算表→P&L→差異分析→異常値検出）毎月5営業日
経理	tax_filing	税務申告支援（消費税/法人税概算→申告書ドラフト）Phase 3
労務	social_insurance	社保届出（資格取得/喪失/算定基礎→届出書→期限管理）イベント
労務	year_end_adjustment	年末調整（年税額→過不足→源泉徴収票）11-12月
労務	labor_compliance	労務コンプラ統合（36協定/最低賃金/有給5日/届出期限/50名閾値）毎月1日
人事	recruitment	採用（JD生成→書類スクリーニング→面接調整→合否連絡）
人事	employee_onboarding	入社手続き（書類生成→SmartHR→SaaS作成→社保連鎖）
人事	employee_offboarding	退社手続き（最終給与→離職票→アカウント無効化→社保連鎖）
調達	purchase_order	発注・検収（仕入先選定→発注書→kintone/freee→検収→AP連鎖）
法務	compliance_check	コンプラチェック（許認可/APPI/ハラスメント/人数閾値）毎月1日
法務	antisocial_screening	反社チェック（gBizINFO+TDB→GREEN/YELLOW/RED判定）新規取引先
IT	account_lifecycle	アカウント管理（孤立検出/未使用検出/コスト試算）Phase 3 月次

5.6 業種BPO → 自動連鎖

```
業種パイプライン完了
  ↓
execution_logs に bpo_pipeline_completed イベント記録
  ↓
ProactiveScanner が検知
  ↓
impact_score < 0.5 & execution_level ≤ 1 の提案
  ↓
TaskRouter 経由で自動実行
```

---

6. Layer 4: マイクロエージェント（19個）

6.1 データI/O系

名称	ファイル	入力	出力	用途
ocr	`micro/ocr.py`	file_path or PDF	text, pages	書類デジタル化
extractor	`micro/extractor.py`	text + schema	extracted JSON, missing_fields	構造化抽出
saas_reader	`micro/saas_reader.py`	service, operation, params	data, count	外部データ取得
saas_writer	`micro/saas_writer.py`	service, operation, data	success, record_id	外部データ書込
table_parser	`micro/table_parser.py`	table_text	parsed_table, row_count	表→JSON

6.2 処理系

名称	ファイル	入力	出力	用途
rule_matcher	`micro/rule_matcher.py`	data + rules	matched_rules, actions	条件判定
validator	`micro/validator.py`	output + schema	valid, errors	品質チェック
calculator	`micro/calculator.py`	costs, rates, formula	total, breakdown	費用計算
compliance	`micro/compliance.py`	text + jurisdiction	violations, risk_level	規制チェック
diff	`micro/diff.py`	old, new	changes, severity	差分検出

6.3 生成系

名称	ファイル	入力	出力	用途
generator	`micro/generator.py`	template + data	content, format	ドキュメント生成
pdf_generator	`micro/pdf_generator.py`	data + template	pdf_url, pages	PDF生成
pptx_generator	`micro/pptx_generator.py`	slides_data	pptx_url, slide_count	PowerPoint生成
message	`micro/message.py`	template + recipients	subject, body	メール/Chat生成

6.4 専門系

名称	ファイル	入力	出力	用途
company_researcher	`micro/company_researcher.py`	company_name + industry	pain_points, risk_score	企業リサーチ
signal_detector	`micro/signal_detector.py`	events list	hot/warm/cold分類	シグナル判定
calendar_booker	`micro/calendar_booker.py`	email + slots	booking_status	予約連携

6.5 共通インターフェース

```
# 入力
MicroAgentInput(
    company_id: str,          # テナントID
    agent_name: str,          # エージェント識別子
    payload: dict,            # パイプライン固有の入力
    context: dict,            # 前ステップからの引き継ぎ
)

# 出力
MicroAgentOutput(
    agent_name: str,          # エージェント名
    success: bool,            # 成功判定
    result: dict,             # 次ステップが使用するデータ
    confidence: float,        # 0.0-1.0 の信頼度
    cost_yen: float,          # LLM APIコスト
    duration_ms: int,         # 実行時間
)
```

7. Layer 5: コネクタ（11個）

コネクタ	SaaS	READ	WRITE	用途
KintoneConnector	kintone	✅	✅	業務アプリ連携
FreeeConnector	freee	✅	✅	会計・請求・経費
SlackConnector	Slack	✅	✅	通知・アラート
CloudSignConnector	CloudSign	✅	✅	電子契約署名
GmailConnector	Gmail	✅	✅	メール送受信（トラッキング付）
GoogleSheetsConnector	Google Sheets	✅	✅	スプレッドシート
GBizInfoConnector	gBizINFO	✅	—	法人情報取得
PlaywrightFormConnector	任意Webフォーム	—	✅	フォーム自動送信

コネクタ選択（ConnectorFactory）

```
get_connector(tool_name="freee", encrypted_credentials="...") → FreeeConnector
```

---

8. Layer 6: Brain（10モジュール）

モジュール	ファイル	役割	連動先
extraction	`brain/extraction/`	テキスト→構造化知識抽出	knowledge
knowledge	`brain/knowledge/`	ベクトル検索 / キーワード検索 / ハイブリッド検索 / Q&A	全パイプライン
genome	`brain/genome/`	業種テンプレートJSON適用（16業種）	customer_lifecycle
inference	`brain/inference/`	精度モニタリング・プロンプト最適化	learning pipelines
twin	`brain/twin/`	デジタルツイン（5次元スナップショット + What-if分析）	proactive
proactive	`brain/proactive/`	現在状態→能動提案生成	BPO Manager
visualization	`brain/visualization/`	フロー図 / 充足度マップ / 意思決定ツリー生成	routers
ingestion	`brain/ingestion/`	ファイル/テキスト/API取込	extraction

Knowledgeフロー

```
Ingestion（ファイルアップロード / API同期）
  ↓
Extraction（OCR → LLM構造化 → knowledge_items保存）
  ↓
Knowledge（Embedding生成 → ベクトルDB保存）
  ↓
全パイプラインから検索・Q&A利用
  ↓
Twin（状態スナップショット）→ Proactive（能動提案）→ BPO Manager（自動実行）
```

---

9. スケジュール一覧

時刻 (JST)	パイプライン	処理内容
毎日 08:00	outreach_pipeline	アウトリーチ日次バッチ（400件/日）
毎日 09:00	customer_lifecycle (health_check) + roi_feedback	全顧客ヘルススコア計算 + ROI実績計測
毎日 10:00	upsell_briefing_pipeline	アップセル機会日次スキャン
毎日 18:00	win_loss_feedback (outreach_pdca)	アウトリーチPDCA + A/Bテスト最適化
毎月 1日 09:00	revenue_request_pipeline	MRR/ARR/NRR/チャーン率月次集計
毎月 1日 10:00	cs_feedback_pipeline	CS品質月次学習 + FAQ更新 + 閾値調整

起動条件: 環境変数 `ENABLE_SALES_SCHEDULER=1`

---

10. 自動チェーンルール一覧

元パイプライン	条件	先パイプライン	実装
⓪ outreach (LP hot signal)	cta_click	① lead_qualification	chain.py + webhooks.py
① lead_qualification	score ≥ 70 (QUALIFIED)	② proposal_generation	chain.py
② proposal_generation	status = "sent"	③ quotation_contract	chain.py
③ quotation_contract	contract signed (CloudSign Webhook)	④ customer_lifecycle (onboarding)	webhooks.py + chain.py
④ customer_lifecycle	health_score ≥ 80 + unused_modules	⑦ upsell_briefing	chain.py
④ customer_lifecycle	health_score < 40	⑩ cancellation	chain.py
opportunity.stage = won	ステージ変更イベント	⑧ win_loss_feedback (won)	chain.py
opportunity.stage = lost	ステージ変更イベント	⑧ win_loss_feedback (lost)	chain.py
業種BPO完了	建設/製造/介護/不動産/物流	execution_logs記録 → ProactiveScanner	chain.py
ProactiveScanner	impact < 0.5 & level ≤ 1	TaskRouter自動実行	proactive_scanner.py

11. 学習フィードバックループ一覧

ループ名	保存先	参照先	効果
リードスコア学習	scoring_model_versions (lead_scoring)	① lead_qualification	受注業種×規模に+5ptボーナス累積
提案パターン学習	win_loss_patterns (won)	② proposal_generation	成功パターンをLLMプロンプトに注入
CS閾値学習	scoring_model_versions (cs_confidence)	⑥ support_auto_response	CSAT平均に応じてauto_send閾値を0.80〜0.90で自動調整
アップセル重み学習	scoring_model_versions (upsell_scoring)	⑦ upsell_briefing	accepted +5 / rejected -3 で検知閾値を動的調整
ROI実績学習	win_loss_patterns (roi_actual)	② proposal_generation	実績ベンチマークでROI試算精度向上
A/Bテスト学習	outreach_performance	⓪ outreach	反応率低業種のメール文案を自動最適化
FAQ自動更新	knowledge_items	⑥ support_auto_response	CSAT≥4の回答を新FAQ追加（confidence=0.90）

---

12. API ルーター一覧（25個）

営業系

ルーター	主要エンドポイント
sales.py	リードCRUD / 商談CRUD / 提案書生成 / 見積生成 / 契約生成 / 署名フロー / パイプライン予測
crm.py	顧客CRUD / ヘルススコア / タイムライン / MRR/ARR/NRR / コホート分析 / 要望管理
marketing.py	アウトリーチ実行 / ステータス / パフォーマンス / シグナル / A/Bテスト
support.py	チケットCRUD / メッセージ / エスカレーション / メール/チャット受信 / CSメトリクス
upsell.py	アップセル機会一覧 / ブリーフィング / 結果記録
learning.py	フィードバック記録

基盤系

ルーター	主要エンドポイント
dashboard.py	ダッシュボード集計 / 月間AIコスト
ingestion.py	ファイルアップロード / 知識抽出
knowledge.py	ナレッジ検索 / Q&A
genome.py	テンプレート適用
digital_twin.py	ツインスナップショット / What-if分析
connector.py	SaaSコネクタ登録 / 接続テスト
company.py	企業情報管理
visualization.py	フロー図 / 意思決定ツリー
accuracy.py	精度レポート
model_status.py	LLMモデル状態
consent.py	電子同意管理

BPO実行系

ルーター	主要エンドポイント
execution.py	パイプライン実行 / ログ照会 / 承認待ち / 承認 / 却下
webhooks.py	CloudSign / freee / Intercom / LP訪問イベント
bpo/construction.py	建設業BPO
bpo/common.py	共通BPO
bpo/manufacturing.py	製造業BPO
+ 他業種ルーター	dental / nursing / realestate / logistics 等

---

13. DB テーブル連携図

```
leads ──(lead_id)──→ lead_activities
  │
  └──(lead_id)──→ opportunities ──(opportunity_id)──→ proposals
                        │                                quotations
                        │                                contracts
                        │
                        └──(customer_id)──→ customers ──→ customer_health
                                                  │           revenue_records
                                                  │           feature_requests
                                                  │           support_tickets ──→
ticket_messages
                                                  │
                                                  └──→ execution_logs（全パイプライン実行記録）

学習テーブル:
  scoring_model_versions  ← ⑧⑨⑦が書き込み / ①⑥⑦が参照
  win_loss_patterns       ← ⑧⑧bが書き込み / ②が参照
  outreach_performance    ← ⑧が書き込み / ⓪が参照
  cs_feedback             ← ⑨が書き込み / ⑨が参照

料金テーブル:
  pricing_modules         ← 管理者が設定 / ②③が参照
  pricing_discounts       ← 管理者が設定 / ③が参照
```

14. 統計

項目	数
API ルーター	25
BPO Manager エージェント	6
営業パイプライン	12
業種別パイプライン（稼働）	17
業種別パイプライン（凍結）	23
共通パイプライン	6
マイクロエージェント	19
コネクタ	11
Brain モジュール	10
自動チェーンルール	10
学習フィードバックループ	7
定期実行スケジュール	6
合計エージェント数	**123（稼働）+ 23（凍結）= 146**